

CH1-3 一元函数微分学

一、基本概念：

极限： 定义、性质、无穷小(替换)、两准则两极限

连续： 定义式、三个条件、单侧连续、间断点的分类

导数： 定义式、几何意义、求导公式与法则(复合)

微分： 定义式、几何意义、求微公式与法则(复合)



三、计算：

- 1.用各种方法求函数及数 列的极限 (包含洛必达法则);
- 2.求函数的间断点及判断 间断点的类型;
- 3.求导数： $\left\{ \begin{array}{l} \text{定义求导 (分段点)} \\ \text{复合函数求导} \\ \text{隐函数求导及参数...的二阶导数} \end{array} \right.$
- 4.求微分： $dy = f'(x)dx$.复合.微分形式的不变性 .
- 5.求函数的驻点极值最值 拐点,判断单调性凹凸性

四、应用：

1.证明不等式：

利用 *lagrange* 定理.单调性.凹凸性及最值等证法；

2.研究方程根的问题：

利用 *Rolle* 定理.单调性及介值定理等；

3.实际应用中的最值问题（求驻点等）.

CH4-6 一元函数积分学

一、基本概念 定义、性质(定)、意义、常用恒等式

二、计算:

1. 不定积分 {
 基本积分公式
 凑微分
 三角代换
 分部积分
 (注意结果中的常数C)

2. 定积分 {
 牛顿-莱公式
 换元法
 分部积分
 (注意对称性的应用)

三、应用：

1.几何：平面图形的面积、体积、弧长；

(1) 平面图形的面积

直角坐标情形 $A = \int_a^b [f_2(x) - f_1(x)] dx$

参数方程 $A = \int_{t_1}^{t_2} \psi(t) \varphi'(t) dt$

极坐标情形 $A = \frac{1}{2} \int_{\alpha}^{\beta} [\varphi(\theta)]^2 d\theta$

(2) 体积

$$V = \int_a^b \pi [f(x)]^2 dx$$

$$V = \int_c^d \pi [\varphi(y)]^2 dy \quad V_y = 2\pi \int_a^b x f(x) dx$$

平行截面面积为已知的立体的体积 $V = \int_a^b A(x) dx$

(3) 平面曲线的弧长

A. 曲线弧为 $y = f(x)$

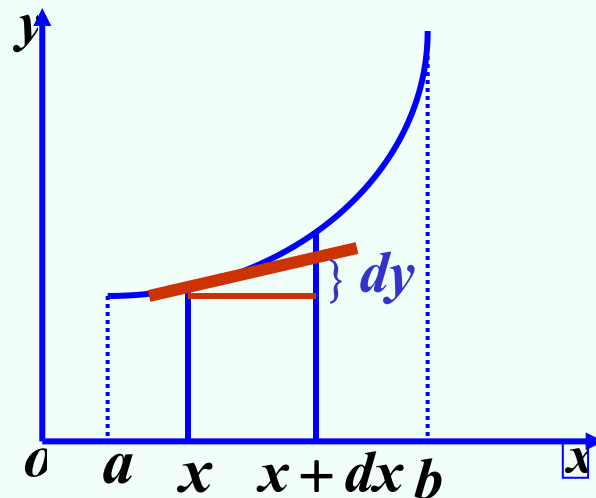
$$s = \int_a^b \sqrt{1 + y'^2} dx$$

B. 曲线弧为 $\begin{cases} x = \varphi(t) \\ y = \psi(t) \end{cases} (\alpha \leq t \leq \beta)$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{\varphi'^2(t) + \psi'^2(t)} dt$

C. 曲线弧为 $r = r(\theta) \quad (\alpha \leq \theta \leq \beta)$

弧长 $s = \int_{\alpha}^{\beta} \sqrt{r^2(\theta) + r'^2(\theta)} d\theta$



2012-2013学期高等数学A(一) 试题

一、填空题 (每小题3分, 共15分)

1. 曲线 $y = e^x$ 在 $(0,1)$ 处的切线方程是 $y = x + 1$.

知识点: 导数的几何意义, 切线方程

解

$$y' \big|_{x=0} = e^x \big|_{x=0} = 1,$$

则切线方程为 $y - 1 = x$,

或为 $y = x + 1, x + 1 - y = 0. x - y + 1 = 0.$

一、 填空题（每小题3分，共15分）

2. 设 $y = x^2 \sin x$, 则 $dy = \underline{(2x \sin x + x^2 \cos x)dx}$.

知识点：微分的定义，微分与导数的关系

解：利用微分与积分的关系.

$$dy = f'(x)dx.$$

$$dy = (2x \sin x + x^2 \cos x)dx$$

3. 曲线 $y = x^3 - 3x^2 + 4x$ 的拐点是 (1,2).

知识点：函数的应用，拐点

解

$$y' = 3x^2 - 6x + 4 = 0$$

$y'' = 6x - 6 = 0$ 则 $x = 1$, 将其代入得

当 $x > 1$ 时, $y'' > 0$. 当 $x < 1$ 时, $y'' < 0$.

所以所求曲线的拐点为 (1,2)

4. $\int_{-1}^1 \frac{x}{2 + \cos x} dx = \underline{0}.$

知识点：原函数与不定积分的关系, 基本积分公式

分析 偶倍奇零

一、 填空题（每小题2分，共12分）

5. $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = \underline{\quad 2 \quad}.$

知识点：求反常积分的求法，凑微分法

解： $\int_1^{+\infty} \frac{1}{x\sqrt{x}} dx = -2 \left[\frac{1}{\sqrt{x}} \right]_1^{+\infty} = 2.$

二、 选择题（每小题2分，共10分）

1. 对于数列 $\{x_n\}$ ，下列结论正确的是 [].

(A) 若数列 $\{x_n\}$ 有界, 则 $\{x_n\}$ 收敛;

(B) 若数列 $\{x_n\}$ 收敛, 则 $\{x_n\}$ 有界;

(C) 若数列 $\{x_n\}$ 单调, 则 $\{x_n\}$ 收敛;

(D) 若 $x_n > 0$, 则 $\lim_{n \rightarrow \infty} x_n > 0$.

知识点：收敛数列的性质，

收敛的数列必定有界,但是有界数列不一定收敛
如数列 $\{(-1)^n\}$.

key : B

解

二、选择题（每小题2分，共10分）

2. 设函数 $f(x) = (1-x)^{\frac{1}{x}}$ ，则 $x=0$ 是函数 $f(x)$ 的 [].

A. 可去间断点；

B. 跳跃间断点；

C. 第二类间断点；

D. 连续点.

知识点：重要极限，间断点

解 $\because \lim_{x \rightarrow 0} (1-x)^{\frac{1}{x}} = e^{-1}$ ，所以是可去间断点.

key : A

二、选择题（每小题2分，共10分）

3. 当 $x \rightarrow 0$ 时，下列变量中与 x^2 是同阶无穷小的是 [D]

A. $\tan x$

B. $\ln(x+1)$

C. $\cos x^2$

D. $e^{x^2} - 1$

分析 $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{e^{x^2} - 1}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{x^2} = 1$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\tan x}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \infty$$

$$\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\ln(1+x)}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x}{x^2} = \infty$$

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{x^2}{\cos x^2} = \frac{0}{1} = 0, \quad \therefore \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\cos x^2}{x^2} = \infty$$

key : D

4. 下列等式正确的是 [C].

$$(A) \int df(x) = f(x); \quad (B) \frac{d}{dx} \int f(x) dx = f(x) + C;$$

$$(C) d \int f(x) dx = f(x) dx; \quad (D) \int f'(x) dx = f(x).$$

知识点：不定积分和导数的关系，

分析 微分运算与求不定积分的运算是互逆的.

$$\frac{d}{dx} \left[\int f(x) dx \right] = f(x) \quad d \left[\int f(x) dx \right] = f(x) dx$$

$$\int F'(x) dx = F(x) + C \quad \int dF(x) = F(x) + C$$

key : C

二、选择题（每小题2分，共10分）

5. 函数 $f(x)$ 在 x_0 点可导是它在该点可微的[**C**]

A. 充分条件;

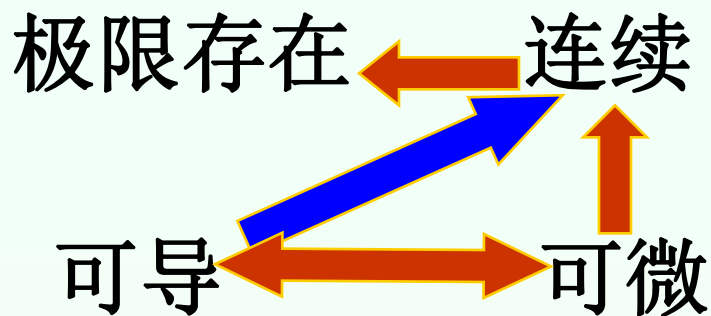
B. 必要条件;

C. 充分必要条件;

D. 以上都不对.

知识点：可导与连续的关系

分析



三、计算下列极限，导数(写出必要的计算步骤)(每小题5分，共15分)

1. $\lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt}{x \sin x}$

知识点：函数的极限，求函数极限的方法，

等价无穷小替换定理，洛必达法则

解

$$\text{原式} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{\int_0^{x^2} e^{-t^2} dt}{x^2} = \lim_{x \rightarrow 0} \frac{2xe^{-x^4}}{2x}$$

$$= \lim_{x \rightarrow 0} e^{-x^4} = 1.$$

2. 求由方程 $xy = e^{x+y} - 1$ 所确定的隐函数的导数 $\frac{dy}{dx}$.

知识点：重要极限，导数的应用，洛必达法则，

解 方程两边关于 x 求导

$$y + xy' = e^{x+y}(1 + y')$$

得
$$y' = \frac{y - e^{x+y}}{e^{x+y} - x}$$

另解 将方程变形，得 $xy + 1 = e^{x+y}$

方程两边取对数，关于 x 求导得

$$\frac{y + xy'}{xy + 1} = 1 + y' \quad \therefore y' = \frac{y - xy - 1}{xy + 1 - x}$$

3. 设 $\begin{cases} x = \ln(1+t^2) \\ y = t - \arctan t \end{cases}$, 求 $\frac{dy}{dx}$.

解 $\frac{dy}{dx} = \frac{1 - \frac{1}{1+t^2}}{\frac{2t}{1+t^2}} = \frac{t}{2}.$

四、计算下列积分（每小题8分，共32分）

1. $\int \frac{\arctan x}{1+x^2} dx$

知识点：第一换元积分法

解 原式 $= \int \arctan x d\arctan x = \frac{1}{2} \arctan^2 x + C$

另解 $u = \arctan x, du = \frac{1}{1+x^2} dx,$

$$\text{原式} = \int u du = \frac{1}{2} u^2 + C = \frac{1}{2} \arctan^2 x + C$$

四、计算下列积分（写出必要的计算步骤） （每小题8分，共32分）

2. $\int x^2 \ln x dx$

知识点：不定积分的分部积分法, 凑微分法

解 原式
$$\begin{aligned} &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \int \frac{1}{3} x^3 \frac{1}{x} dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \int \frac{1}{3} x^2 dx \\ &= \frac{1}{3} x^3 \ln x - \frac{1}{9} x^3 + C \end{aligned}$$

3. $\int_0^3 \frac{1}{\sqrt{(x^2 + 9)^3}} dx.$

知识点：定积分的计算方法，第二换元积分法，

解：令 $x = 3 \tan t$ ，则 $dx = 3 \sec^2 t dt$ ，

当 $x = 0$ 时， $t = 0$ ；当 $x = 3$ 时， $t = \frac{\pi}{4}$ 。

$$\begin{aligned} \therefore \text{原式} &= \int_0^{\frac{\pi}{4}} \frac{1}{3^3 \sec^3 t} 3 \sec^2 t dt = \frac{1}{9} \int_0^{\frac{\pi}{4}} \cos t dt \\ &= \frac{1}{9} [\sin t]_0^{\frac{\pi}{4}} = \frac{\sqrt{2}}{18}. \end{aligned}$$

4. $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$

解 $\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x de^x$

$$= e^x \sin x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \cos x dx$$
$$= e^{\frac{\pi}{2}} - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \cos x de^x$$
$$= e^{\frac{\pi}{2}} - (e^x \cos x \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} + \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx)$$
$$= e^{\frac{\pi}{2}} + 1 - \int_0^{\frac{\pi}{2}} \sin x dx$$
$$\therefore \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{1}{2}(e^{\frac{\pi}{2}} + 1).$$

$$4. \int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx$$

知识点：定积分的性质，分部积分法

另解 $\int e^x \sin x dx = \int e^x d(-\cos x)$

$$= -e^x \cos x + \int e^x \cos x dx$$

$$= -e^x \cos x + \int e^x d(\sin x)$$

$$= -e^x \cos x + e^x \sin x - \int e^x \sin x dx$$

$$\therefore \int e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) + C$$

$$\int_0^{\frac{\pi}{2}} e^x \sin x dx = \frac{1}{2} e^x (\sin x - \cos x) \Big|_0^{\frac{\pi}{2}} = \frac{1}{2} (e^{\frac{\pi}{2}} + 1).$$

五、综合题（每小题10分，共20分）

1. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

解：（1）连续性，

$$\therefore \lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1}{2}x^{\frac{3}{2}} = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} x^2 = 0 = f(0)$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^+} f(x) = \lim_{x \rightarrow 0^-} f(x) = f(0), \quad \therefore f(x) \text{ 在 } x=0 \text{ 连续.}$$

1. 讨论函数 $f(x) = \begin{cases} \frac{1 - \cos x}{\sqrt{x}}, & x > 0 \\ x^2, & x \leq 0 \end{cases}$

在 $x=0$ 处的连续性和可导性。

(2) 可导性

$$\because \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{1 - \cos x}{x\sqrt{x}} = \lim_{x \rightarrow 0^+} \frac{\frac{1}{2}x^2}{x\sqrt{x}} = \frac{1}{2} \lim_{x \rightarrow 0^+} \sqrt{x} = 0.$$

$$\lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{f(x) - f(0)}{x} = \lim_{x \rightarrow 0^-} \frac{x^2}{x} = 0$$

$\therefore f'_+(0) = f'_-(0), \therefore f(x)$ 在 $x=0$ 处可导.

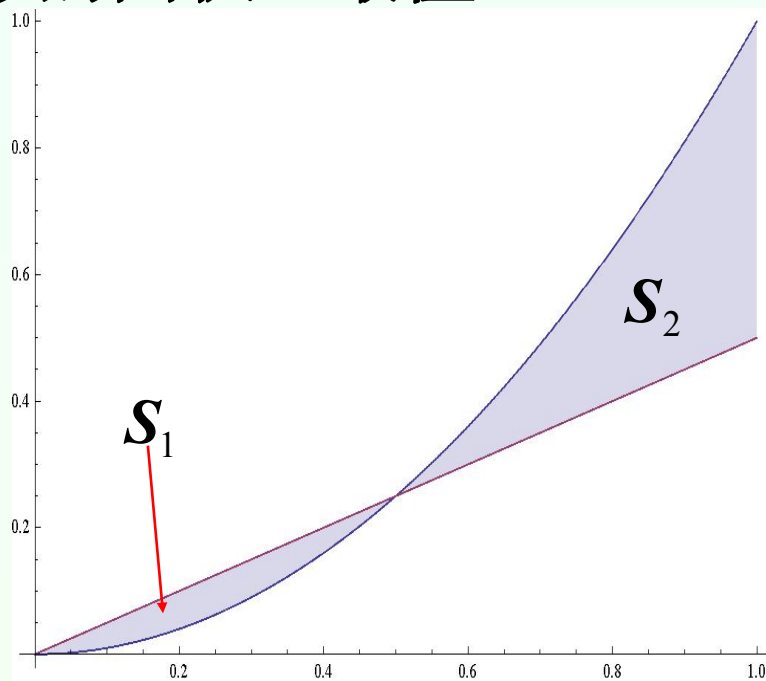
五、综合题（每小题10分，共20分）

2. 设直线 $y = ax$ ($0 < x < 1$) 与抛物线 $y = x^2$ 围成图形的面积为 S_1 ，它们与直线 $x = 1$ 围成图形的面积为 S_2 . (I) 求面积 $S_1 + S_2$; (II) 问为何值时， $S_1 + S_2$ 最小？并求出最小值.

知识点：定积分的应用，平面图形的面积，最值

解：由
$$\begin{cases} y = x^2 \\ y = ax \end{cases}$$

得交点 $(0, 0), (a, a^2)$



$$\begin{aligned}
 &\text{所求面积 } S = S_A + S_B \\
 &= \int_0^a (ax - x^2) dx + \int_a^1 (x^2 - ax) dx \\
 &= \frac{1}{2}a^3 - \frac{1}{3}a^3 + \frac{1}{3} - \frac{1}{3}a^3 - \frac{a}{2}(1 - a^2) = \frac{1}{3}a^3 - \frac{a}{2} + \frac{1}{3} \\
 &\text{令 } s' = a^2 - \frac{1}{2} = 0, \text{ 故得唯一的驻点 } a = \frac{\sqrt{2}}{2}.
 \end{aligned}$$

$$S'' \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = 2a \Big|_{a=\frac{\sqrt{2}}{2}} = \sqrt{2} > 0.$$

所以 $a = \frac{\sqrt{2}}{2}$ 是唯一极小值点，也是最小值点.

$$\text{面积最小为 } S = \frac{1}{3} \left(\frac{\sqrt{2}}{2} \right)^3 - \frac{1}{2} \frac{\sqrt{2}}{2} + \frac{1}{3} = \frac{1}{3} - \frac{\sqrt{2}}{6}.$$

六、证明题 (8分)

设函数 $f(x)$ 在闭区间 $[0, 1]$ 上连续, 在开区间 $(0, 1)$ 可导, 且 $f(1) = 0$, 证明至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使得 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

知识点: 罗尔定理.

分析: 所给条件可写为 $[2f(x) + xf'(x)]_{x=\xi} = 0$,

或 $[2xf(x) + x^2 f'(x)]_{x=\xi} = 0, \xi \in (0, 1)$

故可设辅助函数 $F(x) = x^2 f(x)$.

设辅助函数 $F(x) = x^2 f(x)$

显然 $F(x)$ 在 $[0, 1]$ 上满足罗尔定理条件, 故至少存在一点 $\xi \in (0, 1)$, 使

$$F'(\xi) = 2\xi f(\xi) + \xi^2 f'(\xi) = 0$$

即有 $2f(\xi) + \xi f'(\xi) = 0$.

高等数学各部分所占比例

导数和微分及其应用： 45

积分及其应用： 50

极限与连续： 14

可用到洛必达法则的题目： 17

高等数学考察的内容有

收敛数列的性质：无穷小的比较：等价无穷小

连续函数：连续函数的定义，间断点的类型
介值性定理，函数的极限

导数与微分：导数的定义，导数的几何意义，
求曲线的切线方程，可导与连续的关系，
隐函数求导法导数的四则运算，复合函数求导，
参数方程求导，微分的计算

导数的应用：洛必达法则，单调性，凹凸性，
切线方程，罗尔定理，

不定积分：不定积分的直接积分法，微分运算与不定积分的关系，不定积分的第一，第二换元积分法，

定积分及其应用：分部积分法，换元积分法，旋转体的体积.